



Gesundheits- und Sicherheitshinweise SILAB[®] 7.1



Datum: September 2022

M@il: silab@wivw.de
Telefon: +49 931 78009-400

INHALTSVERZEICHNIS

1	Vorwort	3
2	Mechanische und elektrische Gefährdungen	3
3	Simulator Sickness.....	4

1 Vorwort

Bei der Arbeit mit Fahrsimulatoren können durch mechanische oder elektrische Komponenten Gesundheitsgefährdungen für Mitarbeiter und Probanden auftreten. Ein weiterer durch die menschliche Physiologie bedingter Aspekt ist die sog. „Simulator Sickness“. Zur erfolgreichen und sicheren Durchführung von Untersuchungen müssen Maßnahmen ergriffen werden, um diese Gefährdungen zu reduzieren.

Die folgende Auflistung ist allgemein gehalten und führt mögliche Gefährdungsquellen sowie Schutzmaßnahmen auf. Sie muss an den konkreten Simulatorenbau angepasst werden.

2 Mechanische und elektrische Gefährdungen

- Sturz, Ausrutschen, Stolpern oder Umknicken beim Betreten der Simulatorkabine bzw. Aufsteigen auf den Zweiradsimulator
 - Rutschhemmende Ausführung des Zutrittswegs.
 - Regelmäßige Reinigung des Zutrittswegs, um gleitfördernde Stoffe (Wasser, Schmutz) zu entfernen.
 - Anbringen von Markierungen zur besseren Sichtbarkeit von Stufen.
- Quetschen oder Stoßen durch bewegte Teile des Simulators (Bewegungssystem)
 - Absperrung des Gefahrenbereichs (Schwenkbereich des Bewegungssystems)
 - Anbringen von Bodenmarkierungen, die den Gefahrenbereich zusätzlich kennzeichnen
 - Anbringen von Notaus-Schaltern
 - Sicherheitsunterweisung aller Mitarbeiter, die Untersuchungen am Simulator durchführen
- Absturz beim Verlassen der Simulatorkabine, während das Bewegungssystem noch in Betrieb ist und die Ruheposition noch nicht erreicht hat
 - Anbringen von Warnzeichen sowie Unterweisung der Nutzer/Probanden durch das Bedienpersonal
- Quetschen oder Stoßen durch Lenkräder oder Lenker mit Krafterückmeldung, z.B. durch automatische Kalibrierungsfahrten während der Vorbereitung der Simulation
 - Anbringen von Notaus-Schaltern

- Unterweisung der Nutzer/Probanden, den Lenker / das Lenkrad erst nach dem Start der Simulation zu berühren
- Quetschen oder Stoßen von Personen durch bewegte Transportmittel beim Ein-, Aus- und Umbau von Simulatorkomponenten
 - Ein-, Aus- und Umbau von Simulatorkomponenten nur durch fachkundige Personen vornehmen lassen
- Mechanische Gefährdung durch unter Druck stehende hydraulische oder pneumatische Komponenten (Schläuche und Behälter)
 - Dichtheitskontrolle
 - Einbau von Druckbegrenzern
 - Regelmäßige Überprüfung der entsprechenden Komponenten durch fachkundige Personen
- Elektrische Gefährdung durch spannungsführende Bauteile bei der Wartung des Simulators
 - Ein-, Aus- und Umbau von Simulatorkomponenten nur bei abgeschalteter Stromzufuhr und durch fachkundige Personen vornehmen lassen

3 Simulator Sickness

Das Auftreten der sog. Simulator-Sickness ist ein bekanntes Problem, das selbst bei gut abgestimmter Hardware als Folge der Exposition in virtuellen Umgebungen auftritt. Die Gründe für das Auftreten von Simulator-Sickness sind nicht endgültig geklärt. Theorien gibt es mehrere, hier soll auf zwei Erklärungsansätze hingewiesen werden, die beide den Einfluss von visuellem und vestibulärem System berücksichtigen. Die Sensory Conflict Theory [1] und die Theorie der Haltungsinstabilität (Postural Instability Theory) [2]. Erstere erklärt das Auftreten von Simulator-Sickness über die Nichtübereinstimmung zwischen dem, was das sensorische System aufgrund früherer Erfahrungen erwartet und dem, was dann tatsächlich im Simulator wahrgenommen wird. Die Postural Instability Theory führt Simulator-Sickness auf einen länger andauernden Zustand von Haltungsinstabilität zurück.

Die Symptome der Simulatorkrankheit sind vielfältig (Übelkeit, Benommenheit, allgemeines Unwohlsein, Kopfschmerzen, ein sich bemerkbar machender Magen, Desorientierung, Ermüdung, Schwitzen, Brechreiz, verschwommenes Sehen, Schwindelgefühle), wobei manche Personen keine oder nur wenige Symptome, andere wiederum zahlreiche Beschwerden aufweisen. Auch Schweregrad und Zeitverlauf zeigen eine hohe interindividuelle Variabilität. Räuspern, Seufzen, Aufstoßen, Gähnen, sich im Gesicht kratzen, Blässe, verminderte Kommunikation und Schwitzen können (müssen aber nicht) erste Hinweise für das Auftreten von Simulator Sickness sein.

Erfahrungen haben gezeigt, dass wiederholte Simulatorexposition die Beschwerden in der Regel reduziert. Es wird dringend empfohlen, vor der ersten Versuchsteilnahme mit potentiellen Versuchsfahrern ein Eingewöhnungstraining am jeweiligen Simulator durchzuführen. Eingewöhnungsfahrten sollten zunächst kurz und einfach, später länger und von beanspruchenderen Fahrmanövern geprägt sein. Vor allem Stadtfahrten (geprägt durch viele visuelle Reize in der Peripherie und häufige Abbiegemanöver) sollten nicht zu Beginn der Simulatorexposition gefahren werden. Die Probanden müssen wissen, dass sie jederzeit abbrechen dürfen, ohne Nachteile zu erleben. Der Versuchsleiter muss die Probanden beobachten und ggf. zu ihrem Befinden befragen können. Simulator Sickness sollte in den Pausen zwischen den Fahrten nachlassen, sonst sollte nicht weitergefahren werden. Linderung bei Simulator Sickness kann bei manchen aber nicht allen Probanden erreicht werden durch: frische Luft, Umhergehen oder ruhig sitzen (je nach Wunsch), ggf. Cola anbieten.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Simulatorkabine bzw. die Raumtemperatur eher kühl gehalten werden sollte.

Probanden, die krank oder anderweitig beeinträchtigt sind (z.B. leicht erkältet, übermüdet, schwanger, alkoholisiert, unter Drogen, sehr hungrig, extrem gesättigt, sehr ängstlich, sehr unmotiviert, unter klaustrophoben Ängsten leidend), sollten nicht fahren.

- [1] Reason, J. T. & Brand, J. J. (1975). Motion sickness. London: Academic Press.
- [2] Riccio, G. E. & Stoffregen, T. A. (1991). An ecological theory of motion sickness and postural instability. *Ecological Psychology*, 3(3), 195-240.